CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Inversion de Pascal et dérangements

Énoncé

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe des permutations de $\{1,\dots,n\}$, $\varepsilon(\sigma)$ la signature, $\nu(\sigma)$ le nombre de points fixes. Un **dérangement** est une permutation sans point fixe ; $\mathcal{D}_n$ est leur ensemble et D_n son cardinal. $\binom{n}{k} = 0$ si $k > n$. $E(x)$ est la partie entière, $\nu_p(n) = \max\{\nu : p^\nu \mid n\}$, $\ln_2(x) = \ln(\ln x)$ pour $x > 1$. $\sum_{n\leqslant x} a_n = \sum_{n=1}^{E(x)} a_n$, et de même pour les sommes et produits sur les nombres premiers $p \leqslant x$ (somme vide $= 0$, produit vide $= 1$). On admet qu'il existe γ tel que $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O(\frac{1}{n})$. Les deux parties sont indépendantes.

Première partie (suite)

Soit $m \in \mathbb{N}$ et $M = \left(\binom{k}{\ell}\right)_{0\leqslant k,\ell\leqslant m} \in \mathcal{M}_{m+1}(\mathbb{R})$ (matrice triangulaire inférieure, ligne k : $\binom{k}{0}, \binom{k}{1}, \dots, \binom{k}{k}, 0, \dots, 0$).

1. a) Justifier que $(1, X, \dots, X^m)$ et $(1, X-1, \dots, (X-1)^m)$ sont des bases de $\mathbb{R}_m[X]$.
   b) Montrer que M^T est la matrice de l'identité de $\mathbb{R}_m[X]$, de la base $(1, X, \dots, X^m)$ au départ vers la base $(1, X-1, \dots, (X-1)^m)$ à l'arrivée.
   c) Établir que M est inversible et expliciter son inverse.
   d) En déduire : si $u_k = \sum_{\ell=0}^{k} \binom{k}{\ell} v_\ell$ pour tout $k \leqslant m$, alors $v_k = \sum_{\ell=0}^{k} (-1)^{k-\ell}\binom{k}{\ell} u_\ell$ pour tout $k \leqslant m$.
2. Montrer que $D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$ pour tout $n \geqslant 1$.

Pour $n \geqslant 2$, on munit $\mathcal{D}_n$ de la probabilité uniforme et on pose $Y_n(\sigma) = \varepsilon(\sigma)$.

1. a) Expliciter la loi de Y_n.
   b) Calculer $\lim_{n\to+\infty} P(Y_n = \epsilon)$ pour $\epsilon \in \{-1, 1\}$.

Pour $n \geqslant 2$, on munit $\mathfrak{S}_n$ de la probabilité uniforme et on pose $Z_n(\sigma) = \nu(\sigma)$.

1. a) Expliciter la loi de Z_n.
   b) Calculer $\lim_{n\to+\infty} P(Z_n = k)$ pour k fixé.
   c) Déterminer le nombre moyen de points fixes d'une permutation aléatoire et sa limite.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X^k = ((X-1)+1)^k = \sum_\ell \binom{k}{\ell}(X-1)^\ell$.

Ce qu'on te demande. Inverser la matrice de Pascal, en déduire la formule des dérangements, puis les lois de la signature d'un dérangement et du nombre de points fixes.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Q5a. Deux bases

Les deux familles sont formées de $m+1$ polynômes de degrés $0, 1, \dots, m$: elles sont libres (échelonnées en degré) dans $\mathbb{R}_m[X]$, de dimension $m+1$. Ce sont des bases.

Étape 2. Q5b. Matrice de passage

Par le binôme, $X^k = \sum_{\ell=0}^{k} \binom{k}{\ell}(X-1)^\ell$. La colonne k de la matrice de l'identité (départ (X^k), arrivée $((X-1)^\ell)$) contient les coordonnées de X^k, soit $\binom{k}{\ell}$ en ligne ℓ. Le coefficient (ℓ, k) de cette matrice est $\binom{k}{\ell} = M_{k,\ell}$: c'est M^T.

Étape 3. Q5c. Inverse de la matrice de Pascal

Une matrice d'application linéaire bijective (ici l'identité) est inversible, et l'inverse de M^T est la matrice de l'identité de la base $((X-1)^\ell)$ vers la base (X^k). Or $(X-1)^k = \sum_{\ell=0}^{k} \binom{k}{\ell}(-1)^{k-\ell} X^\ell$. Donc $(M^T)^{-1}$ a pour coefficient (ℓ, k) le nombre $(-1)^{k-\ell}\binom{k}{\ell}$, donc M est inversible (comme sa transposée), avec $M^{-1} = \left((M^T)^{-1}\right)^T$:

$$M^{-1} = \left((-1)^{k-\ell}\binom{k}{\ell}\right)_{0 \leqslant k,\ell \leqslant m}.$$

Étape 4. Q5d. Formule d'inversion

Avec les colonnes $u = (u_0, \dots, u_m)^T$, $v = (v_0, \dots, v_m)^T$, l'hypothèse s'écrit $u = Mv$ (M est triangulaire inférieure et $\binom{k}{\ell} = 0$ pour $\ell > k$). Donc $v = M^{-1}u$, soit $v_k = \sum_{\ell=0}^{k} (-1)^{k-\ell}\binom{k}{\ell} u_\ell$.

Question 6

Étape 1. Q6. Nombre de dérangements

Posons $D_0 = 1$. Une permutation de $\{1, \dots, k\}$ est déterminée par l'ensemble A de ses points non fixes (de cardinal ℓ) et par un dérangement de A. Donc

$$k! = \sum_{\ell=0}^{k} \binom{k}{\ell} D_\ell \qquad (0 \leqslant k \leqslant m).$$

Par 5d avec $u_k = k!$ et $v_\ell = D_\ell$:

$$D_k = \sum_{\ell=0}^{k} (-1)^{k-\ell}\binom{k}{\ell}\ell!$$

$$= \sum_{\ell=0}^{k} (-1)^{k-\ell}\frac{k!}{(k-\ell)!}$$

$$= k! \sum_{j=0}^{k} \frac{(-1)^j}{j!} \quad (j = k - \ell).$$

$$D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} \qquad (D_2 = 1,\ D_3 = 2,\ D_4 = 9).$$

Question 7

Étape 1. Q7a. Loi de la signature d'un dérangement

Notons d_+ et d_- les nombres de dérangements pairs et impairs : $d_+ + d_- = D_n$ et $d_+ - d_- = (-1)^{n-1}(n-1)$. Y_n prend les valeurs ± 1 avec

$$P(Y_n = 1) = \frac{1}{2} + \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{2D_n},$$

$$P(Y_n = -1) = \frac{1}{2} - \frac{(-1)^{n-1}(n-1)}{2D_n}.$$

Étape 2. Q7b. Limite

$\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} \to e^{-1}$, donc $D_n \sim \frac{n!}{e}$ et $\frac{n-1}{D_n} \sim \frac{e(n-1)}{n!} \to 0$. Donc $P(Y_n = \epsilon) \to \frac{1}{2}$ pour $\epsilon = \pm 1$.

Question 8

Étape 1. Q8a. Loi du nombre de points fixes

Une permutation à exactement k points fixes est déterminée par l'ensemble de ses points fixes ($\binom{n}{k}$ choix) et par un dérangement des $n-k$ autres points (D_{n-k} choix). Pour $0 \leqslant k \leqslant n$:

$$P(Z_n = k) = \frac{\binom{n}{k} D_{n-k}}{n!} = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{n-k} \frac{(-1)^j}{j!}.$$

(En particulier $P(Z_n = n-1) = 0$.)

Étape 2. Q8b. Limite : loi de Poisson

Pour k fixé, $\sum_{j=0}^{n-k} \frac{(-1)^j}{j!} \to e^{-1}$: $P(Z_n = k) \to \frac{e^{-1}}{k!}$. Le nombre de points fixes converge en loi vers une **loi de Poisson de paramètre** 1.

Étape 3. Q8c. Nombre moyen de points fixes

$Z_n = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{\{\sigma(i)=i\}}$ et $P(\sigma(i)=i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$. Par linéarité de l'espérance :

$$E[Z_n] = n \times \frac{1}{n} = 1 \quad \text{pour tout } n,$$

$$\text{donc } \lim E[Z_n] = 1.$$

C'est aussi l'espérance de la loi de Poisson de paramètre 1.

Le piège

Ne pas oublier la convention $D_0 = 1$ (la permutation vide de l'ensemble vide est un dérangement) : sans elle, la formule $k! = \sum \binom{k}{\ell} D_\ell$ est fausse.

La méthode

Inversion de Pascal : si $u_k = \sum_\ell \binom{k}{\ell} v_\ell$, alors $v_k = \sum_\ell (-1)^{k-\ell} \binom{k}{\ell} u_\ell$. Idéal pour passer de « au moins » à « exactement ».